

Problema 1

Un'asta sottile, rigida, omogenea, di lunghezza $2a$ e massa m giace nel piano orizzontale liscio xy . Per $t < 0$ (stato iniziale) l'asta è parallela all'asse y , non ruota, e trasla lungo x con velocità

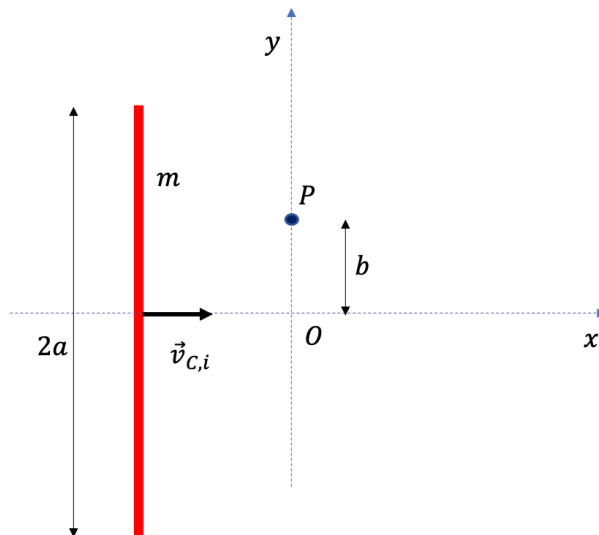
$$\vec{v}_{C,i} = v_i \hat{x}, \quad v_i > 0,$$

dove C è il centro di massa. All'istante $t = 0$ l'asta urta un chiodo fissato al piano, posto nel punto

$$P = (0, b), \quad 0 \leq b \leq a.$$

Si assume che al momento dell'urto il centro di massa sia in $C = (0, 0)$, così che il punto di contatto dell'asta coincida con P (cioè P appartiene all'asta in quell'istante). L'urto è istantaneo ed elastico. Il chiodo è liscio e di dimensioni trascurabili. Determinare:

1. la direzione e il verso dell'impulso $\vec{J}$ trasmesso dal chiodo all'asta durante l'urto;
2. la velocità angolare $\vec{\omega}_f$ dell'asta e la velocità del centro di massa $\vec{v}_{C,f}$ subito dopo l'urto;
3. il valore di b affinché $v_{C,f} = 0$ e la velocità angolare $\vec{\omega}_f$ in questo caso.



Soluzione del problema 1

1) Direzione dell'impulso

Il chiodo è liscio, quindi l'impulso non ha componente tangenziale. Nel punto di contatto la normale è parallela all'asse x , dunque

$$\vec{J} = J \hat{x}.$$

Poiché l'asta arriva con velocità verso $+\hat{x}$, il chiodo esercita sull'asta un impulso diretto verso $-\hat{x}$, quindi $J < 0$.

2) Equazioni di conservazione

Quantità di moto del centro di massa. L'unica variazione della quantità di moto è dovuta all'impulso del chiodo:

$$m\vec{v}_{C,f} - m\vec{v}_{C,i} = \vec{J}.$$

Poiché $\vec{J} \parallel \hat{x}$ e $v_{C,i,y} = 0$, segue

$$\vec{v}_{C,f} = V \hat{x}, \quad J = m(V - v_i).$$

Momento angolare rispetto al punto P . Durante l'urto l'impulso agisce in P , quindi il momento dell'impulso rispetto a P è nullo. Il momento angolare rispetto a P si conserva:

$$\vec{L}_{P,i} = \vec{L}_{P,f}.$$

Con

$$\vec{r}_{PC} = \vec{r}_C - \vec{r}_P = -b \hat{y},$$

prima dell'urto:

$$\vec{L}_{P,i} = \vec{r}_{PC} \times m\vec{v}_{C,i} = (-b\hat{y}) \times (mv_i\hat{x}) = bmv_i \hat{z}.$$

Dopo l'urto:

$$\vec{L}_{P,f} = \vec{r}_{PC} \times m\vec{v}_{C,f} + I_C \vec{\omega}_f = bmV \hat{z} + I_C \omega_f \hat{z},$$

dove per l'asta

$$I_C = \frac{1}{12}m(2a)^2 = \frac{1}{3}ma^2.$$

La conservazione di $\vec{L}_P$ fornisce

$$bmv_i = bmV + \frac{1}{3}ma^2\omega_f,$$

ossia

$$b(v_i - V) = \frac{a^2}{3} \omega_f. \quad (1)$$

Conservazione dell'energia cinetica (urto elastico). Poiché l'urto è elastico e il vincolo è ideale, l'energia cinetica dell'asta si conserva:

$$K_i = K_f.$$

Prima dell'urto:

$$K_i = \frac{1}{2} m v_i^2.$$

Dopo l'urto:

$$K_f = \frac{1}{2} m V^2 + \frac{1}{2} I_C \omega_f^2 = \frac{1}{2} m V^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} m a^2 \right) \omega_f^2.$$

Quindi

$$v_i^2 = V^2 + \frac{a^2}{3} \omega_f^2. \quad (2)$$

3) Velocità finale del centro di massa e velocità angolare

Dalla (1):

$$\omega_f = \frac{3b}{a^2} (v_i - V).$$

Sostituendo nella (2):

$$v_i^2 = V^2 + \frac{a^2}{3} \left(\frac{3b}{a^2} \right)^2 (v_i - V)^2 = V^2 + \frac{3b^2}{a^2} (v_i - V)^2.$$

La soluzione fisicamente rilevante (impulso non nullo) è

$$V = v_i \frac{3b^2 - a^2}{3b^2 + a^2}.$$

Sostituendo in (1) si ottiene

$$\omega_f = \frac{6b v_i}{a^2 + 3b^2}.$$

Pertanto

$$\vec{v}_{C,f} = v_i \frac{3b^2 - a^2}{3b^2 + a^2} \hat{x}, \quad \vec{\omega}_f = \frac{6b v_i}{a^2 + 3b^2} \hat{z}.$$

4) Condizione $v_{C,f} = 0$

La condizione $v_{C,f} = 0$ implica

$$3b^2 - a^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad b = \pm \frac{a}{\sqrt{3}}.$$

Poiché $0 \leq b \leq a$

$$\omega_f = \frac{6b v_i}{a^2 + 3b^2} = \frac{\sqrt{3}}{a} v_i, \quad \vec{\omega}_f = \frac{\sqrt{3}}{a} v_i \hat{z}.$$

Soluzione alternativa mediante impulso e momento dell'impulso

Possiamo risolvere il problema basandoci sulla relazione tra variazione della quantità di moto e impulso, e tra variazione del momento angolare (rispetto al centro di massa) e momento dell'impulso.

Sia $\vec{J} = J \hat{x}$ l'impulso esercitato dal chiodo sull'asta durante l'urto. Poiché l'urto è istantaneo e il piano è liscio, questo è l'unico impulso orizzontale agente sul sistema.

Variazione della quantità di moto. La quantità di moto del centro di massa dell'asta varia secondo

$$m_a \vec{v}_{C,f} - m_a \vec{v}_{C,i} = \vec{J}.$$

Poiché $\vec{v}_{C,i} = v_i \hat{x}$ e $\vec{v}_{C,f} = V \hat{x}$, segue

$$J = m_a(V - v_i). \quad (\text{A})$$

Variazione del momento angolare rispetto al centro di massa. Il momento angolare dell'asta rispetto al centro di massa prima dell'urto è nullo, poiché l'asta non ruota:

$$\vec{L}_{C,i} = \vec{0}.$$

Dopo l'urto,

$$\vec{L}_{C,f} = I_C \omega_f \hat{z}, \quad I_C = \frac{1}{3} m_a a^2.$$

Il momento dell'impulso rispetto al centro di massa vale

$$\vec{\Gamma}_C = \vec{r}_{CP} \times \vec{J}, \quad \vec{r}_{CP} = b \hat{y},$$

da cui

$$\vec{\Gamma}_C = (b \hat{y}) \times (J \hat{x}) = -bJ \hat{z}.$$

La relazione tra momento dell'impulso e variazione del momento angolare è

$$\vec{L}_{C,f} - \vec{L}_{C,i} = \vec{\Gamma}_C,$$

quindi

$$I_C \omega_f \hat{z} = -bJ \hat{z},$$

ossia

$$\omega_f = -\frac{b}{I_C} J = -\frac{3b}{m_a a^2} J. \quad (\text{B})$$

Determinazione di V e ω_f . Sostituendo l'espressione di J dalla (A) nella (B), si ottiene

$$\omega_f = -\frac{3b}{a^2} (V - v_i).$$

Questa relazione, insieme alla condizione di elasticità dell'urto, consente di determinare univocamente V e ω_f . Si ottengono esattamente le stesse espressioni già trovate nella soluzione precedente:

$$V = v_i \frac{3b^2 - a^2}{3b^2 + a^2}, \quad \omega_f = \frac{6b v_i}{a^2 + 3b^2}.$$

Osservazione. Nella soluzione principale si è utilizzata la conservazione del momento angolare rispetto al punto di contatto P , che è lecita perché l'impulso del chiodo non esercita momento rispetto a P . In questa soluzione alternativa, invece, si lavora rispetto al centro di massa, dove il momento dell'impulso non è nullo e deve essere esplicitamente calcolato. Le due impostazioni sono perfettamente equivalenti.

Problema 2

Nel vuoto si considerino due gocce d'acqua modellate come *conduttori sferici*, di raggi R_1 e R_2 , i cui centri sono inizialmente separati da una grande distanza, così che l'interazione elettrostatica reciproca sia trascurabile e ciascuna goccia possa essere trattata come sfera isolata. In tale configurazione iniziale le gocce portano cariche libere totali Q_1 e Q_2 . Si assuma $V(\infty) = 0$. Successivamente le due gocce vengono prima avvicinate e infine messe in contatto in modo da coalescere, formando un'unica goccia sferica conduttrice isolata.

Determinare:

1. i potenziali elettrostatici V_1 e V_2 sulle superfici delle due gocce nella configurazione iniziale;
2. il lavoro W_{ext} necessario per portare le cariche dalla configurazione iniziale fino a distanza D tra i centri ($D \gg R_1, R_2$);
3. a seguito della coalescenza, la carica totale Q_f della goccia finale e il potenziale elettrostatico V_f in tutto lo spazio, in funzione di Q_1, Q_2, R_1 e R_2 .

Soluzione del problema 2

Nota di modello. Poiché $D \gg R_1, R_2$, durante l'avvicinamento si trascura la polarizzazione reciproca: ciascuna goccia viene approssimata come sfera conduttrice con carica concentrata al centro per il calcolo dell'interazione tra le due gocce.

1) Potenziali iniziali V_1, V_2

Per una sfera conduttrice isolata di raggio R con carica totale Q , con riferimento $V(\infty) = 0$, il potenziale sulla superficie vale

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R}.$$

Applicando alle due gocce:

$$V_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1}{R_1}, \quad V_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_2}{R_2}.$$

2) Lavoro esterno per portare i centri a distanza D

Sotto l'ipotesi $D \gg R_1, R_2$, l'energia di interazione tra le due gocce a distanza D si approssima con quella di due cariche puntiformi Q_1 e Q_2 poste nei rispettivi centri:

$$U_{\text{int}}(D) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 Q_2}{D}.$$

Quando i centri sono a distanza infinita, $U_{\text{int}}(\infty) = 0$. Le energie di auto-interazione (energie elettrostatiche proprie) delle due sfere, essendo le cariche Q_1, Q_2 mantenute costanti e le sfere assunte sempre sferiche con raggi costanti, non cambiano durante l'avvicinamento:

$$U_{\text{self},i} = \frac{1}{2} Q_i V_i = \frac{1}{2} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_i^2}{R_i}, \quad i = 1, 2.$$

Dunque la variazione di energia elettrostatica totale nel processo quasi-statico di avvicinamento $\infty \rightarrow D$ coincide con la sola variazione dell'energia di interazione:

$$\Delta U = U_{\text{int}}(D) - U_{\text{int}}(\infty) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 Q_2}{D}.$$

In un processo quasi-statico reversibile, il lavoro dell'agente esterno vale $W_{\text{ext}} = \Delta U$, cioè

$$W_{\text{ext}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 Q_2}{D}.$$

Il segno è fisicamente coerente:

- se $Q_1 Q_2 > 0$ (cariche dello stesso segno), $W_{\text{ext}} > 0$: serve lavoro per vincere la repulsione;
- se $Q_1 Q_2 < 0$, $W_{\text{ext}} < 0$: l'agente deve sottrarre energia (il campo compie lavoro positivo).

3) Coalescenza: Q_f e potenziale $V_f(\vec{r})$

Carica totale finale. Il sistema è isolato e durante la coalescenza non vi è scambio di carica con l'esterno, quindi la carica totale si conserva:

$$Q_f = Q_1 + Q_2.$$

Raggio della goccia finale. Assumendo che il volume di acqua si conservi e che la goccia finale sia sferica, si ha

$$\frac{4}{3}\pi R_f^3 = \frac{4}{3}\pi R_1^3 + \frac{4}{3}\pi R_2^3 \implies R_f = (R_1^3 + R_2^3)^{1/3}.$$

Potenziale elettrostatico finale nello spazio. Dopo la coalescenza la configurazione è una singola sfera conduttrice isolata di raggio R_f e carica Q_f . Con $V(\infty) = 0$, il potenziale è

$$V_f(\vec{r}) = \begin{cases} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_f}{R_f}, & r \leq R_f, \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_f}{r}, & r \geq R_f, \end{cases} \quad r = \|\vec{r}\|.$$

Sostituendo Q_f e R_f :

$$V_f(\vec{r}) = \begin{cases} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 + Q_2}{(R_1^3 + R_2^3)^{1/3}}, & r \leq (R_1^3 + R_2^3)^{1/3}, \\ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 + Q_2}{r}, & r \geq (R_1^3 + R_2^3)^{1/3}. \end{cases}$$